Haute École d'Informatique

AA 2025 - 2026 | Promotion K

UE : PROG3 - Implémentation d'API REST

Enseignant : M. Ryan A.

TD Final : Fédération de collectivités agricoles

Généralités

Une fédération de collectivités agricoles a été mise en place au niveau national à Madagascar pour porter haut et fort la parole des agriculteurs malgaches. Sa mission est avant tout d'apporter une nouvelle ère au secteur agricole à Madagascar, en mettant en relation tous les acteurs concernés, partant des agriculteurs jusqu'aux exportateurs. Initialement, il n'y avait qu'une collectivité regroupant plusieurs membres en son sein, mais le mouvement qu'elle porte s'est étalée partout à Madagascar au fil des années, faisant en sorte que ces membres dépassent actuellement les 400 inscrits sur une dizaine de villes différentes. Actuellement, elle souhaite digitaliser ses processus administratifs afin d'assurer que sa croissance fulgurante n'impacte pas le bon déroulement de ses activités et sa pérennité.

Une collectivité agricole est un ensemble de plusieurs membres, exerçant sur une ville spécifique. Elle porte un numéro unique et un nom unique, qui permet de l'identifier facilement, et elle possède une spécialité agricole. Étant donné que de nouvelles collectivités se créent au fil du temps, la fédération garde la date de création de chaque collectivité pour garder une trace dans l'histoire de la fédération. Il est tout à fait possible que plusieurs collectivités exercent dans une même ville et la même spécialité agricole.

Un membre se distingue par les informations suivantes : nom et prénom, date de naissance, genre (féminin ou masculin), adresse, métier exercé, téléphone, son adresse email et la date de son adhésion. Un membre possède un poste spécifique dans une collectivité suivant la hiérarchie suivante : président, président adjoint, trésorier, secrétaire, membre confirmé ou membre junior. Seuls, les rôles de membres confirmés ou membres juniors peuvent appartenir à plusieurs membres, mais les postes spécifiques de président, président adjoint, trésorier et secrétaire ne peuvent être occupés que par un seul membre lors d'un mandat.

Un mandat dure pendant une année civile. durant lequel les postes spécifiques sont occupés par des membres. Chaque fin d'année, des votes ont lieu pour déterminer les nouveaux membres qui vont occuper les postes spécifiques pour le prochain mandat à venir. Chaque membre ne peut faire plus de deux (2) mandats par poste spécifique, autrement dit ne peut occuper le poste de président, président adjoint, trésorier ou de secrétaire plus de deux fois même s'il est réélu.

La fédération est également dirigée par un membre, qui doit avoir été antérieurement au poste de président d'une collectivité ou actuellement en poste de président. Pour l'épauler à diriger la fédération, il est également soutenu par une équipe de président adjoint, trésorier et de secrétaire. Tout comme au sein des collectivités, l'élection des membres de la fédération se fait par vote, mais contrairement aux collectivités, les membres qui dirigent la fédération dirigent pendant un mandat de 2 ans au lieu de 1 an.

A - Ouverture d'une nouvelle collectivité

Pour qu'une nouvelle collectivité puisse ouvrir, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes :

- Avoir au moins 10 membres inscrits dont 5 membres ayant une antériorité d'au moins 6 mois au sein de la fédération;
- Avoir les postes spécifiques occupés par des membres, pouvant être inclus dans les 10 effectifs minimum;
- Avoir l'autorisation formelle d'ouverture de la part de la fédération;
- Déterminer la localité (ou ville) ainsi que la spécialité agricole qu'elle veut exercer;

B - Admission d'un nouveau membre dans une collectivité agricole

Pour qu'un nouveau membre puisse être admis au sein de la collectivité, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes :

- Être parrainé par un membre confirmé dont l'ancienneté dépasse les 90 jours;
- Fournir ses informations personnelles : nom et prénoms, date de naissance, genre, adresse, métier exercé, téléphone et son adresse email;
- Régler un frais d'adhésion de 50.000 MGA par mobile money ou par virement bancaire;

Il faut savoir que s'il est possible d'adhérer à une collectivité, il est également possible d'en changer, par exemple, si le membre change de ville, mais aussi de démissionner s'il considère ne plus y trouver son intérêt.

C - Cotisation et paiements

Étant donné que des activités, dont les détails seront donnés ultérieurement, sont menées par chaque collectivité au niveau local et la fédération au niveau national, il faut une source d'argent pour permettre de subvenir aux dépenses qui y sont rattachées. De ce fait, chaque membre verse des cotisations au niveau des collectivités pour renflouer la caisse.

Les cotisations peuvent être périodiques (mensuelles ou annuelles) ou également ponctuelles pour répondre à un évènement spécifique ou imprévu.

À chaque encaissement, le trésorier de la collectivité doit garder une trace écrite du montant, de la date de l'encaissement et du mode de paiement (espèce, virement bancaire ou mobile money).

Un pourcentage des cotisations périodiques est reversé à la fédération dont la valeur est à déterminer.

D - Situation de trésorerie

Chaque collectivité doit être transparente envers ces membres ainsi qu'envers la fédération de sa situation financière. Le trésorier en activité garde tient donc chacun plusieurs comptes pour garder l'argent. Un compte peut être un compte bancaire, un compte mobile money ou la caisse.

Une collectivité ne peut avoir qu'un seul compte de type caisse, dans laquelle les espèces sont stockées directement. Par contre, elle peut avoir plusieurs comptes bancaires ou plusieurs comptes mobile money.

Un compte bancaire est caractérisé par le nom du titulaire du compte, le nom de la banque (BRED, MCB, BMOI, BOA, BGFI, AFG, ACCÈS BANQUE, BAOBAB ou SIPEM) et le numéro de compte composé de 23 chiffres suivant le format suivant :

- BBBBB : Code banque (5 chiffres).
- GGGGG : Code guichet (5 chiffres).
- CCCCCCCCCCC : Numéro de compte (11 chiffres).
- KK : Clé RIB (2 chiffres).

Un compte mobile money est caractérisé par le nom du titulaire du numéro auquel est associé le compte, le nom du service mobile money (Orange Money, Mvola ou Airtel Money) et le numéro de téléphone unique associé au compte.

Le même principe est exactement appliqué pour la fédération, autrement dit, une seule caisse et plusieurs comptes bancaires ou mobile money possibles.

Pour chaque compte, qu'il soit de type caisse, bancaire ou mobile money, possède un solde à une date donnée, dont le devise est par défaut l'Ariary (MGA).

E - Activités d'une collectivité agricole et de la fédération

Pour rappel, l'essence même de la fédération est d'améliorer drastiquement le secteur agricole à Madagascar en mettant en relation les parties prenantes à travers divers actions.

Il existe deux activités dont la présence est obligatoire pour les membres inscrits dans la collectivité :

1) Assemblée générale mensuelle, dont la date est fixée annuellement sur un même jour. Par exemple, tous les deuxième dimanche du mois.

2) Formation obligatoire pour les juniors, dont la date est fixée annuellement sur un même jour. Par exemple, tous les quatrième samedi du mois.

Hormis ces activités obligatoires, les collectivités peuvent s'ils jugent nécessaire, effectuer des activités exceptionnelles, par exemple une formation sur un thème. Pour chaque activité exceptionnelle, c'est à la collectivité de définir si la présence est obligatoire pour tous, ou

pour certains membres uniquement, comme lors de la formation obligatoire uniquement destinés aux juniors.

Il est également possible que la fédération planifie des activités, obligatoire ou non, auxquelles les collectivités sont invitées. Par exemple, une assemblée générale annuelle de toutes les collectivités peut être mise en place pour faire un rapport global de l'évolution de la situation.

F - Assiduité des membres

La présence des membres aux activités est essentielle car c'est la concertation entre les parties prenantes qui permet d'améliorer le secteur agricole et non juste le fait d'avoir beaucoup de membres adhérents à la fédération. Voilà pourquoi à chaque activité d'une collectivité, le secrétaire doit effectuer une présence pour identifier les membres présents. Un membre peut être excusé lors de la présence s'il a informé le secrétaire plus tôt de son absence et de ses motifs d'absence.

Il est possible qu'un membre d'une autre collectivité assiste aux activités d'autres collectivités, et auquel cas, il faut inscrire dans la fiche de présence également, mais sa présence ne sera pas considérée dans son taux d'assiduité annuel.

G - Statistiques d'une collectivité

Afin d'identifier globalement si une collectivité est encore pérenne, son président doit faire un rapport mensuel auprès de la fédération du taux d'assiduité globale de sa collectivité ainsi que le nombre de membres qui y sont inscrits.

En interne, le président de la collectivité a besoin des statistiques détaillées de chaque membre actifs (c'est à dire n'ayant pas démissionné), notamment :

- Le taux d'assiduité sur une période donnée;
- Le montant d'encaissement par membre sur une période donnée;
- Le montant impayé potentiel par membre sur une période donnée;

En utilisant les données issues du contexte, rédiger la spécification OpenAPI pour chaque fonctionnalité (A, B, C, D, E, F et G) suivant les bonnes pratiques.

Nouvelles fonctionnalités du mardi 21 avril 2026 :

B - 2) Mise à jour de conditions d'admission au sein d'une collectivité

Les collectivités ont reconnu que la procédure d'adhésion n'était suffisamment stricte pour filtrer les candidats et n'accepter que ceux qui sont réellement sérieux. En effet, certains nouveaux membres juniors ne viennent que durant les deux premières réunions et s'absentent pendant le reste de l'année sans donner de motifs ni d'excuses.

À cet effet, la fédération a décidé de mettre à jour les conditions d'admission pour mieux filtrer les candidats et s'assurer que seuls ceux qui sont réellement sérieux vont être admis.

- Si avant, les conditions d'admission étaient d'être parrainées par un seul membre, fournir ses informations personnelles et régler 50.000 Ar de frais d'adhésion.
- Dorénavant, il est demandé à remplir les conditions suivantes :
    - Être parrainé par au moins deux membres confirmés de la fédération, dont le nombre de parrains issus de la collectivité dans laquelle il veut postuler devrait être au moins égale au nombre des autres membres de la fédération.

      1er cas : Le candidat postule à la collectivité numéro 1 et est parrainé par deux membres confirmés de la collectivité numéro 1, alors il est autorisé à s'inscrire

      2è cas : Le candidat postule à la collectivité numéro 1 et est parrainé par un membre confirmé de la collectivité numéro 1 et un autre membre de la collectivité numéro 2, alors il est autorisé à s'inscrire.

      3è cas : Le candidat postule à la collectivité numéro 1 et est parrainé par trois membres de la collectivité numéro 1 et un membre de la collectivité numéro 2, et un autre membre de la collectivité numéro 3, alors il est autorisé à s'inscrire.

      4è cas : Le candidat postule à la collectivité numéro 1 et est parrainé par deux membres de la collectivité numéro 2, alors il est refusé.
    - Il doit fournir ses informations personnelles, déjà décrites précédemment, mais où doit figurer en plus la nature de sa relation avec chaque parrain, par exemple, famille ou amis ou collègues, etc.
    - Il doit régler les frais d'adhésion de 50.000 Ar, ainsi que l'intégralité des cotisations annuelles obligatoires, en fonction des cotisations imposées par la collectivité. Par exemple, la collectivité numéro 1 impose que les cotisations annuelles s'élèvent à 200.000 Ar, alors lorsqu'un nouveau candidat y postule, il doit payer 200.000 Ar en plus des frais d'adhésion de 50.000 Ar.

H - Statistiques de la fédération

Maintenant que chaque collectivité possède des statistiques sur les chiffres clés, le secrétaire de la fédération doit recenser mensuellement les données issues des collectivités pour établir un rapport global mensuel et annuel. En effet, ces données sont présentées annuellement lors des assemblées générales, afin qu'on puisse féliciter les collectivités plus méritantes et voir comment améliorer celles qui le sont le moins.
Il est ainsi attendu l'établissement d'un rapport contenant les données suivantes :

- Le taux d'assiduité global de chaque collectivité, sur une période donnée;
- Le pourcentage global de membres par collectivité, qui sont à jours dans leur cotisation, sur une période donnée;
- Le nombre de nouveaux adhérents sur une période donnée par collectivité;

Mettez à jour votre spécification OAS, pour être en conformité avec les mises à jour des procédures d'admission d'un nouveau membre (B-2), ainsi que l'ajout des statistiques de la fédération.

Une fois les mises à jour effectuée, modifiez votre réponse au formulaire https://forms.gle/cUSNjx2hCS7Y7gre8, auquel vous avez déjà répondu pour constituer votre groupe, en y ajoutant un lien qui demande le fichier YAML au format raw sur Github, de la nouvelle spécification. Le deadline est ce mardi 21 avril à 14h30.

Travail d'implémentation attendu pour ce mardi 21 avril 2026 : fonctionnalités autour de A et B-2

Les deux fonctionnalités principales ont respectivement pour rôle la création d'une nouvelle collectivité ainsi que l'admission d'un nouveau membre au sein d'une collectivité suivant les nouvelles conditions.

À cet effet, il vous est demandés d'implémenter la spécification API suivante : https://drive.google.com/file/d/1m_BlHMxg0uLHtZ4k8TFOkOckgo_J_U6m/view?usp=sharing qui inclut les deux points d'entrées : **`POST /collectivities`** et **`POST /members`**.

⚠️ **Faites attention !** Vous ne devez vous fier qu'à la spécification API fournie, mais pas à celle que vous avez rédigé dans le passé, en particulier, par rapport aux formats des objets **attendus en payload** et retournés dans les **corps des réponses**. La spécification ne fait qu'harmoniser la structure pour tous les étudiants, de manière à ce que les données entrées/sorties soient uniformes.

La spécification à la version v0.0.1 répond essentiellement aux consignes évoqués dans le contexte A et B-2, donc vous pouvez vous fier aux consignes A et B-2 pour compléter les informations données par la spécification.

Une nouvelle question sera ajoutée dans le même formulaire https://forms.gle/cUSNjx2hCS7Y7gre8 afin que vous puissiez soumettre votre implémentation suivant des consignes bien claires. Le deadline est ce mercredi 22 avril 2026 à 10h, à la fois pour la soumission au niveau du formulaire Google et du dernier commit Git.

Nouvelle fonctionnalité attendue pour mercredi 22 avril 2026 avant 10h : attribution d'un numéro et d'un nom à une collectivité (fonctionnalité J)

Jusqu'à maintenant, la spécification n'a pas respecté correctement le contexte, notamment les collectivités ne possèdent ni d'un numéro, ni d'un nom unique pour facilement les identifier. Il faut donc implémenter cette fonctionnalité pour respecter correctement les caractéristiques attendues, et vu que c'est la fédération qui attribue ces informations, elles ne peuvent donc pas être effectuées automatiquement par le système lors de la création, ou du moins intégralement, car partiellement, le système a un rôle à jouer dans cette attribution, en particulier, si le nom existe déjà.

À cet effet, voici les consignes à suivre pour la fonctionnalité attendue :

1. Reprenez la spécification donnée précédemment et ajoutez un nouveau point d'entrée dans la spécification, en respectant la conformité avec les bonnes pratiques déjà appliquées dans la version v0.0.1. Autrement dit, vous allez modifier la spécification OAS fournie (et non celle que vous avez rédigée vous même), et spécifier vous même le point d'entrée, les paramètres d'entrées et de sorties (potentielles paramètres de requêtes, code de statut, en-tête de requête/réponse, corps de requête/réponse), mais en veillant à modifier et/ou ajouter les bons composants.

2. Implémentez au niveau de Java la nouvelle fonctionnalité, en étant conforme à la spécification que vous avez rédigée, et qui obligatoirement, doit retourner la collectivité avec le numéro et le nom unique. En particulier, lorsqu'un numéro ou un nom est donné, il ne peut plus être changé, et donc un message d'erreur avec le code de statut approprié devrait être retourné dans le cas où, on ne tenterait de le modifier.

Consignes de soumission :

- **Normalement, vous avez déjà soumis le lien menant vers votre repository contenant l'implémentation de la fonctionnalité A, et spécifiquement votre branche "21-april". Vous allez directement y ajouter la nouvelle fonctionnalité J - attribution d'un numéro et d'un nom à une collectivité. Si ce n'est pas encore fait, alors modifiez la question correspondante ici https://forms.gle/cUSNjx2hCS7Y7gre8**

- **Spécifiquement, une nouvelle question a été ajoutée qui permet de récupérer uniquement le fichier YML (non l'URL, mais directement le fichier YML) mis à jour et contenant la spécification de la nouvelle fonctionnalité J. Le deadline est ce mercredi 22 avril 2026 à 10h, à la fois pour la soumission au niveau du formulaire Google et du dernier commit Git.**

Travail d'implémentation attendu pour ce mercredi 22 avril 2026 avant 17h : fonctionnalités C et D

Nous allons maintenant avancer dans l'implémentation en respectant les contraintes évoquées dans le contexte, en se conformant à la spécification API suivante, correspondant à la version v0.0.3 disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1gZB5B06DIemMnqhCe8mYUp9YHpOB8ix4/view?usp=sharing

L'objectif est que vous puissiez implémenter une spécification existante, à travers un projet qui évolue dans le temps. Les fonctionnalités à implémenter concernent de manière générale les cotisations, les paiements et les transactions.

Consignes de soumission :

Creéz une nouvelle branche en partant de celle que vous avez déjà utilisée auparavant, notamment la branche `21-april` et qui s'intitule "`feat-c-d`". Une nouvelle question va s'ouvrir à partir de 12h dans le formulaire suivant https://forms.gle/cUSNjx2hCS7Y7gre8 et vous allez devoir y répondre avant mercredi à 17h pour que votre avancée puisse être NOTÉE. Le deadline final sera jeudi 22 avril 2026 à 12h, mais de nouvelles consignes seront envoyées à partir de 8h.

Travail d'implémentation ajouté pour ce jeudi 22 avril 2026 avant 12h : complément des fonctionnalités A, B-2, C et D

Actuellement, voici les points d'entrées qui ont été implémentées jusqu'à maintenant :

Concernant les collectivités :

- **`POST /collectivities`**, permettant la création d'une liste de nouvelles collectivités;
- **`PUT /collectivities/{id}/informations`**, permettant l'attribution d'un numéro et nom unique à une collectivité;
- **`POST /collectivities/{id}/membershipFees`**, permettant la création d'une liste de cotisations périodiques ou ponctuelles pour une collectivité;
- **`GET /collectivities/{id}/membershipFees`**, permettant de récupérer la liste des cotisations existantes pour une collectivité;
- **`GET /collectivities/{id}/transactions,`** permettant de récupérer la liste des transactions existantes pour une collectivité pour une période donnée;

Concernant les membres :

- **`POST /members`**, permettant l'admission d'une liste de nouveaux membres;
- **`POST /members/{id}/payments`**, permettent d'enregistrer une liste de paiements effectués par un membre;

Afin d'obtenir un système réellement exploitable, nous avons donc besoin d'ajouter les nouveaux points d'entrées suivants, que vous allez ajouter dans la spécification suivant les standards de OAS3, et implémenter sur Java Spring-boot :

- **`GET /collectivities/{id}/financialAccounts`**, permettant d'obtenir la liste des comptes d'une collectivité (pouvant être caisse, service mobile money ou banque) avec le solde actuel. En particulier, il attend en paramètre de requête le paramètre `at` qui attend une date, et qui permet de récupérer le solde des comptes à la date donnée;
- **`GET /collectivities/{id},`** permettant d'obtenir la collectivité dont l'identifiant est celui fourni. N'oubliez pas qu'une collectivité possède un attribut `members` qui permet d'obtenir la liste des membres inscrits auprès de la collectivité, il nous sera utile lors de l'évaluation pratique.

Travail d'implémentation pour mercredi 6 mai 2026 : fonctionnalités partielles sur G et H

Les fonctionnalités concernant les paiements actuels ne permettent que de suivre la situation financière d'une collectivité et de ses membres, au niveau local, notamment au niveau de la collectivité uniquement. Mais même, les endpoints existants actuels ne permettent que de récupérer les informations financières détaillées, notamment le solde d'un compte financier à une date donnée et la liste des transactions pendant une période donnée. Ce format ne permet pas ainsi aux dirigeants de la collectivité de mieux évaluer la situation financière et prendre des décisions car il n'y a pas de donnée synthétique qui permet d'avoir une vue globale de la situation.

Ainsi, il est attendu d'avoir l'implémentation des deux endpoints suivants sont attendus, tels qu'ils sont détaillés la nouvelle version de la spécification OAS3 disponible ici (v0.0.5) :

- **`GET /collectivites/{id}/statistics`**, permettant actuellement de récupérer le **montant d'encaissement par membre** sur une période donnée, ainsi que le **montant impayé potentiel par membre** sur une période donnée suivant les cotisations existantes encore **actives**. Attention, vous devez donc avoir un moyen de pouvoir marquer le statut d'une cotisation directement dans votre base de données, notamment si elle est encore active ou non, et ainsi seule les cotisations encore actives doivent être considérées dans le calcul des montants impayés potentiels. Étant donné que c'est un changement au niveau interne qu'il est attendu pour ce changement de statut de cotisation, alors la spécification n'a pas eu besoin d'être modifiée.

- **`GET /collectivities/statistics`**, permettant actuellement de récupérer le **pourcentage global de membres à sont à jour dans leur cotisation** par collectivité sur une période donnée, ainsi que le **nombre de nouveaux adhérents** sur une période donnée par collectivité. Attention, la notion de statut d'une cotisation (actif ou inactif) reste valable dans ce calcul de statistique, notamment si une cotisation est inactive (à modifier directement dans la base de données), et qu'un membre n'est pas à jour dessus, alors il ne va pas impacter le pourcentage des membres de la collectivité qui sont à jour dans leur cotisation.

Bonus 1 : Implémentation des fonctionnalités E et F

Notez que si nous nous fions essentiellement au contexte donné au début, les statistiques devraient permettre d'obtenir des données sur l'assiduité d'un membre aux activités organisées par la collectivité ou la fédération. Or, le travail d'implémentation demandée précédemment ne contient que les statistiques d'adhésion et de paiements, d'où le fait qu'elles n'ont été demandées qu'à être implémentées partiellement.

À cet effet, l'implémentation des fonctionnalités concernant les activités et l'assiduité est optionnelle, et ne constitue qu'un bonus sur la note finale de l'UE PROG3, n'impactant pas la grille initiale des notes attribuées. Autrement dit, il est techniquement tout à fait possible d'obtenir 20/20 sans implémenter ces fonctionnalités, si toutes les autres avant étaient fonctionnelles suivant ce qui a été demandé.

La spécification API de ces deux fonctionnalités est présente dans cette version (v0.0.6) de la spécification OAS.

- **`POST /collectivities/{id}/activities`**, permettant l'ajout d'une liste de nouvelles activités dans une collectivité;
- **`GET /collectivities/{id}/activities`**, permettant la récupération de la liste des activités existantes dans une collectivité;
- **`POST /collectivities/{id}/activities/{activityId}/attendance`**, permettant d'indiquer la liste des membres qui ont été présents et absents à une activité existante d'une collectivité. Attention, une fois qu'un membre est marqué présent ou absent, on ne peut plus modifier cette information pour éviter des fraudes.
- **`GET /collectivities/{id}/activities/{activityId}/attendance`**, permettant de récupérer la liste des membres qui ont été présents à une activité d'une collectivité;

Bonus 2 : Complément de l'implémentation des fonctionnalités G et H

Normalement, les statistiques contiennent l'assiduité des membres, soit individuellement au niveau de la collectivité, soit globalement au niveau de la fédération. Pour pouvoir achever cette section (Bonus 2), il vous faudra ainsi terminer le Bonus 1. Autrement dit, vous ne pourrez pas implémenter le bonus 2, sans avoir terminé le Bonus 1.

À titre de bonus, l'implémentation demandée ici est optionnelle, et ne constitue qu'un bonus sur la note finale de l'UE PROG3, n'impactant pas la grille initiale des notes attribuées. Autrement dit, il est techniquement tout à fait possible d'obtenir 20/20 sans implémenter ces fonctionnalités, si toutes les autres avant étaient fonctionnelles suivant ce qui a été demandé.

Techniquement, il n'y a pas de nouveaux endpoints à implémenter, mais ce sont les deux endpoints suivants qui doivent être ajustés pour inclure des nouvelles données, suivant cette version (v.0.0.7) de la spécification OAS3 :

- **`GET /collectivites/{id}/statistics,`** qui permet en plus de récupérer les données précédentes, permet dorénavant de récupérer le taux d'assiduité de chaque membre sur une période donnée.
- **`GET /collectivities/statistics`**, qui permet en plus de récupérer les données précédentes, permet dorénavant de récupérer le taux d'assiduité global des membres de chaque collectivité.